



F4: Elektromekanisk energiomvandling (flik 5-6)

EIEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsning

- Elektro-magneto-mekanisk energioyvandling
- Elmaskiners konstruktion
- Magnetisk kraftverkan och induktion
- Likströmsmaskinen



Inledning

- Vad är energiomvandling?
- Elektromekanisk omvandlare
 - Förbinder elektriskt och mekaniskt system
 - Oftast roterande elmaskiner
- Energitransporten kan ske i båda riktningarna
 - Motor/Generator
 - Dvs reversibel omvandling



Varför magnetism?

- Energiovmvandling
 - Elektrisk $\leftrightarrow$ Magnetisk $\leftrightarrow$ Mekanisk
 - Elektrisk $\leftrightarrow$ Mekanisk
- Elmaskiner
 - Reversibla
- Elektromagneter
 - Ej reversibla



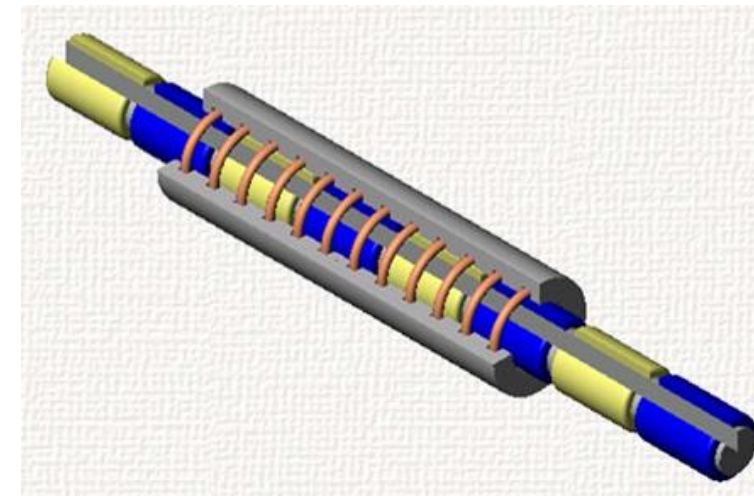
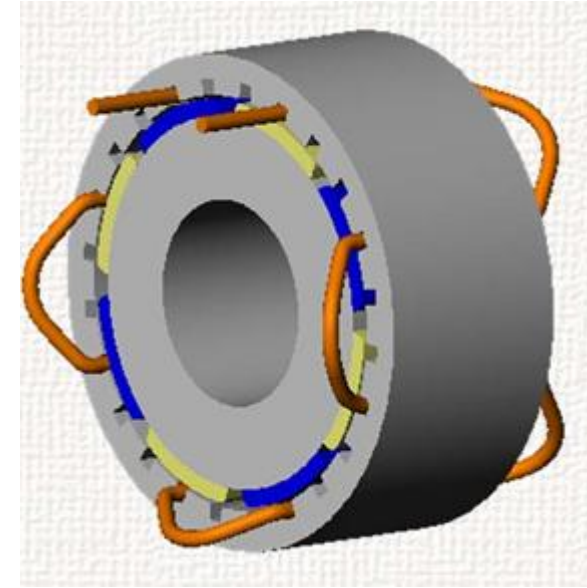
Magnetiskt eller elektriskt fält

- Magnetiska: Kraften på en strömförande ledare i ett magnetiskt fält
- Elektriska: Kraften mellan plattorna i en kondensator
- Energitäthet per volym för fälten:
- $W_{magn} = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} B^2$ kontra $W_{el} = \varepsilon_0 E^2$
 - Magnetiska flödestätheten kan bli ca $B = 1 \text{ T}$
 - Vakuumpermeabiliteten $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$
 - Elektriska fältstyrkan kan bli ca $E = 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$
 - Elektriska konstanten $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$
- Ger $W_{magn} = 4 \cdot 10^5 \text{ J/m}^3$ och $W_{el} = 4 \cdot 10^1 \text{ J/m}^3$
- Magnetiska fält överlägsna



Elektro-magneto-mekaniska energiovandlare

- Elmaskiner består av stator och rotor
- Tillförd energisk energi
 - Spänning * Ström
- Uttagen mekanisk energi
 - Vridmoment * Varvtal
- Magnetisk energi mellan rotor och stator
- Tre viktiga lagar
 - Ampéres kretslag
 - Faradays induktionslag
 - Lorentz kraftlag



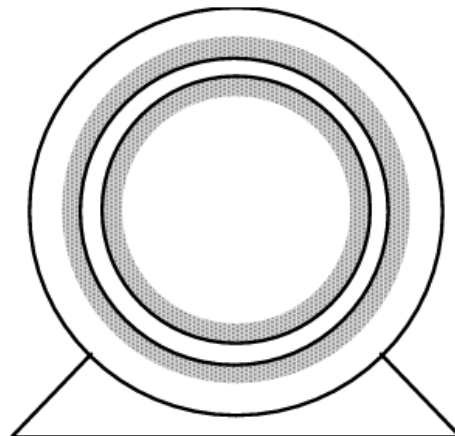
Roterande och translatoriska maskiner

- Roterande
 - Från bråkdelar av watt till generatorer på $>1\text{GW}$
- Translatoriska eller vibrerande maskiner
 - Elektromekaniska reläer
 - Högtalare
 - Mikrofon
 - Vissa givare
 - Med mer

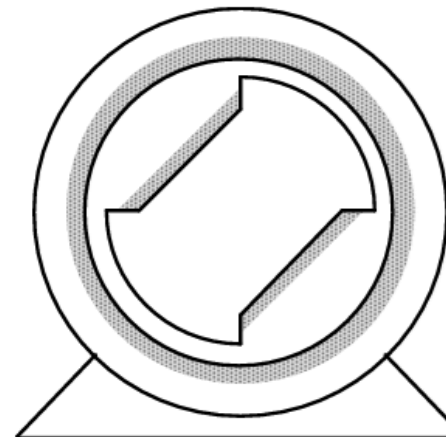


Cylindriska eller utpräglade poler

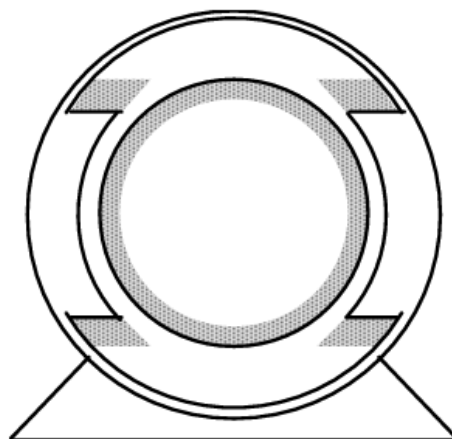
- Eng. Salient



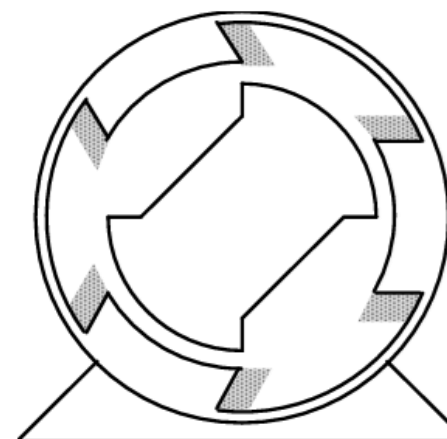
Figur 7.2.



Figur 7.3.



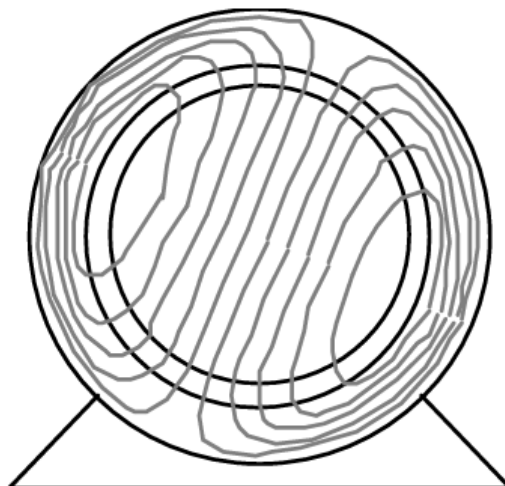
Figur 7.4.



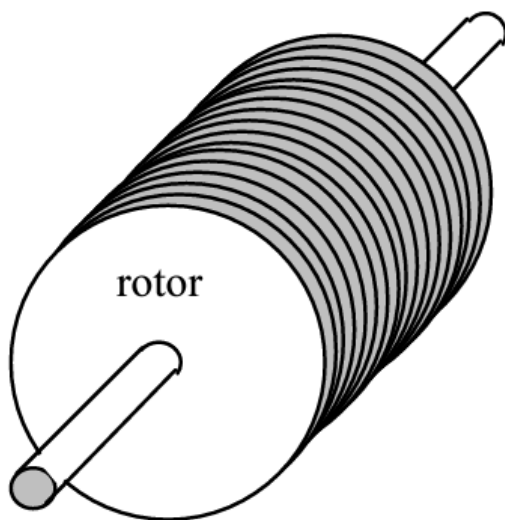
Figur 7.5.



Konstruktion



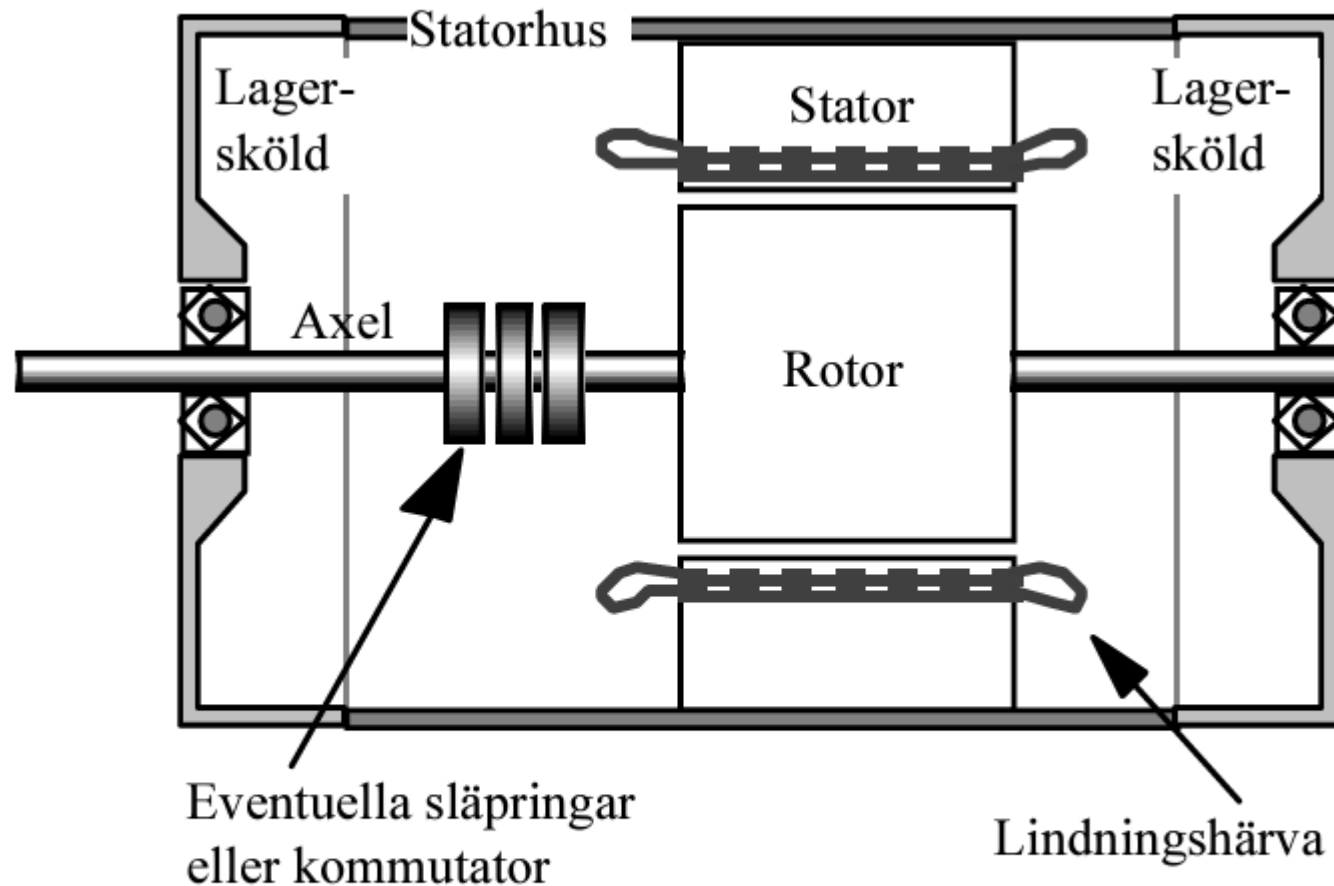
Figur 7.6. Illustration av magnetflödena i en roterande maskin.



Figur 7.7. Rotorns uppbyggnad med laminerade skivor.



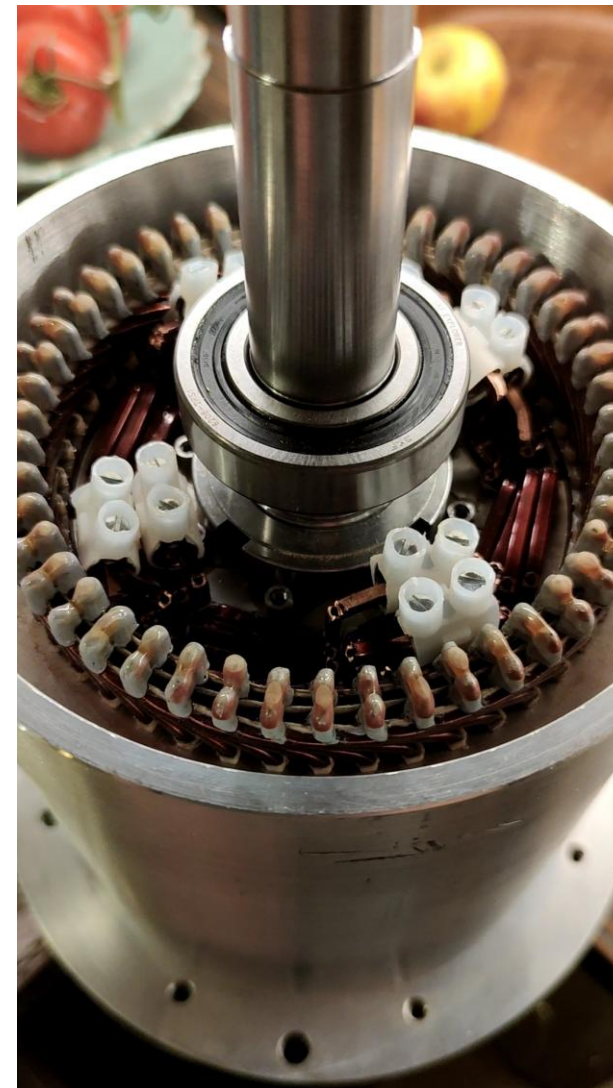
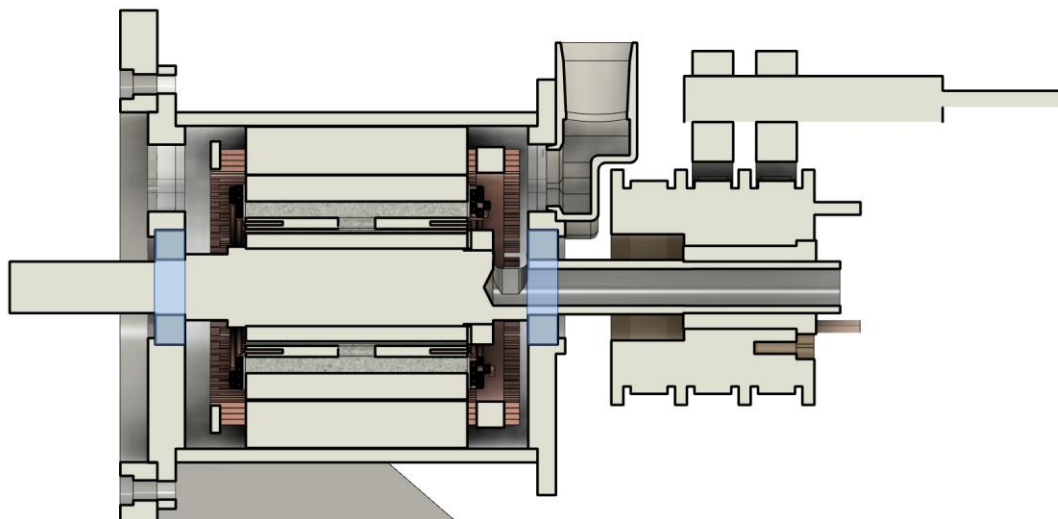
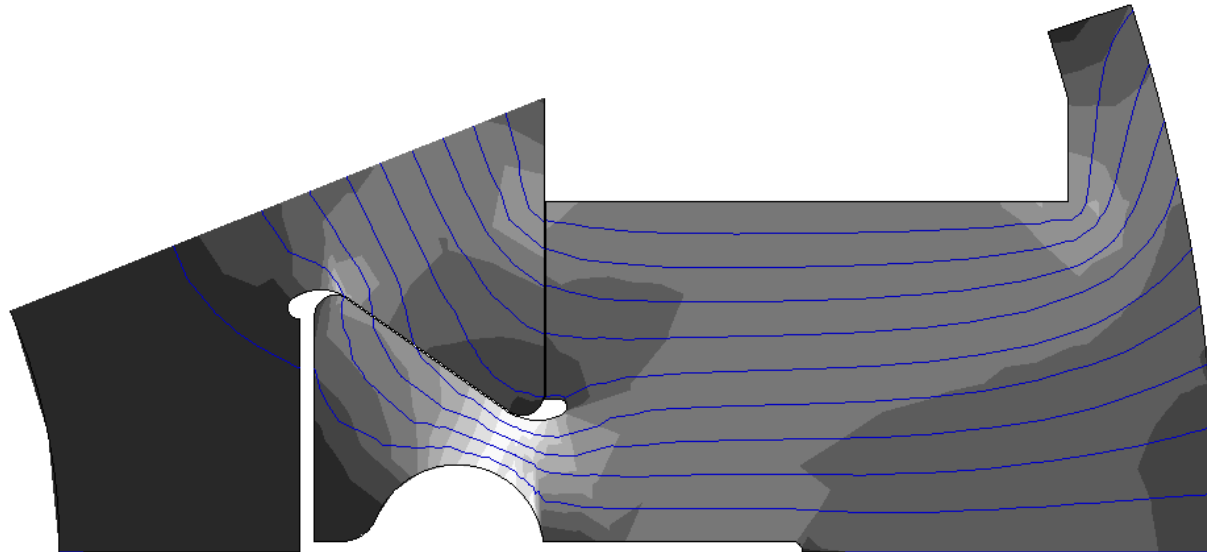
Statorhus



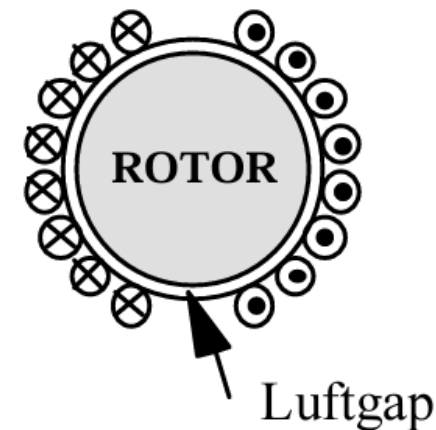
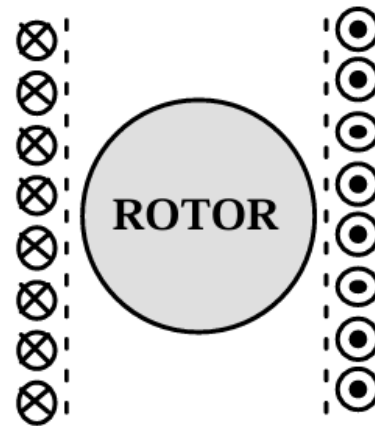
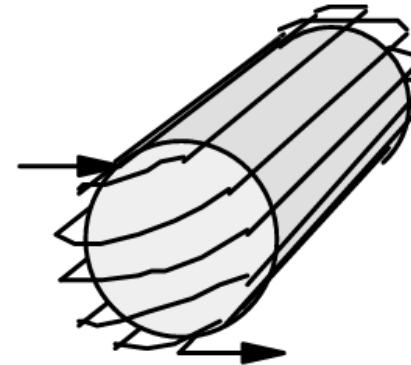
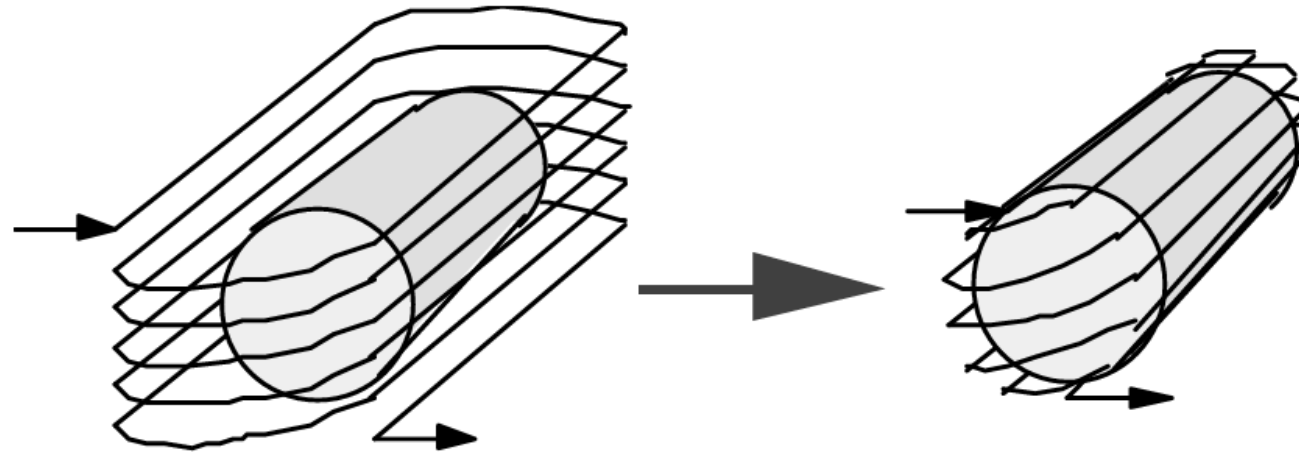
Figur 7.8. Motorns uppbyggnad.



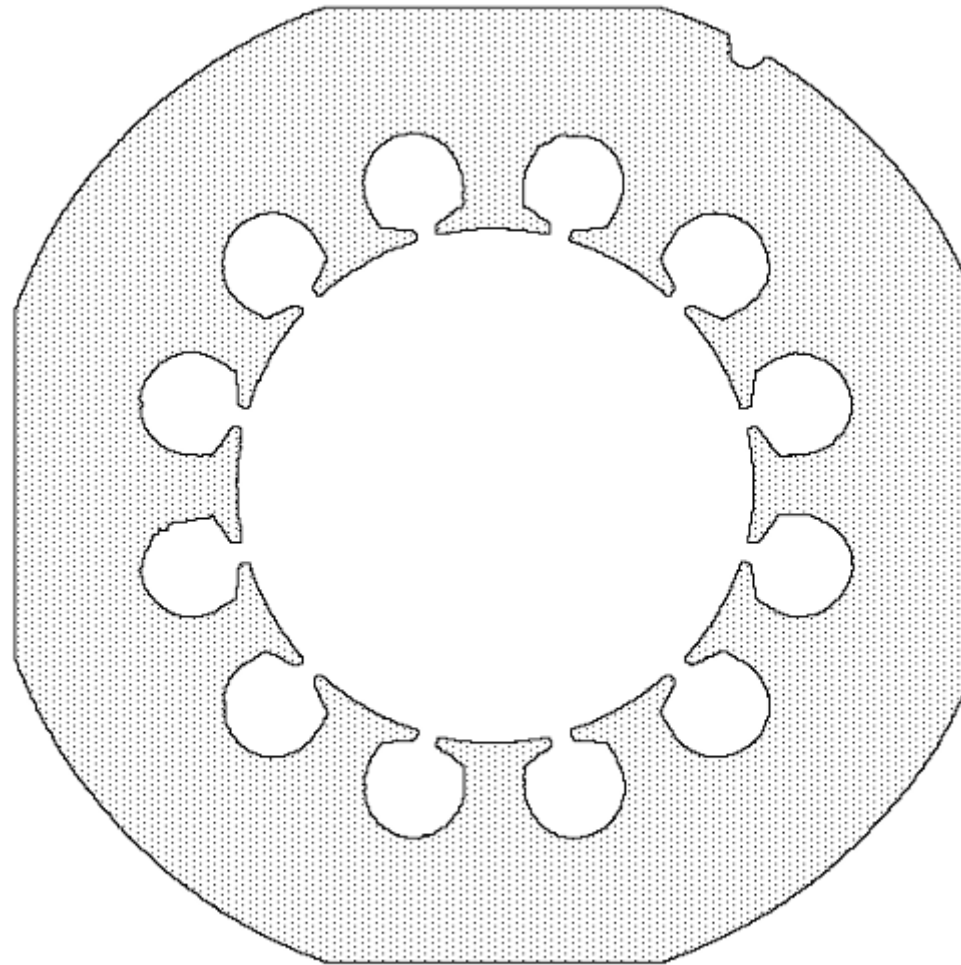
(Min prototyp)



Statorlindningar



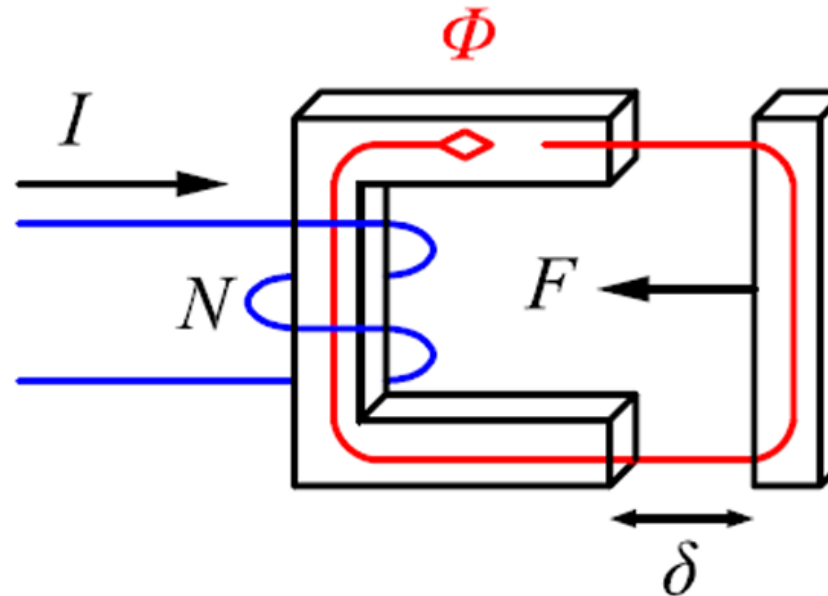
Statorlindningar



Figur 7.14. Spår för lindningar.



Energi i induktiv krets



$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \Psi \cdot i = \frac{1}{2} N \cdot \Phi \cdot i = \frac{1}{2} Ni \cdot B \cdot A = \frac{1}{2} B^2 \frac{lA}{\mu} =$$

$$W = \frac{1}{2} B^2 \left(\frac{l_{fe} A_{fe}}{\mu_0 \mu_{fe}} + \frac{l_{\delta} A_{\delta}}{\mu_0} \right)$$

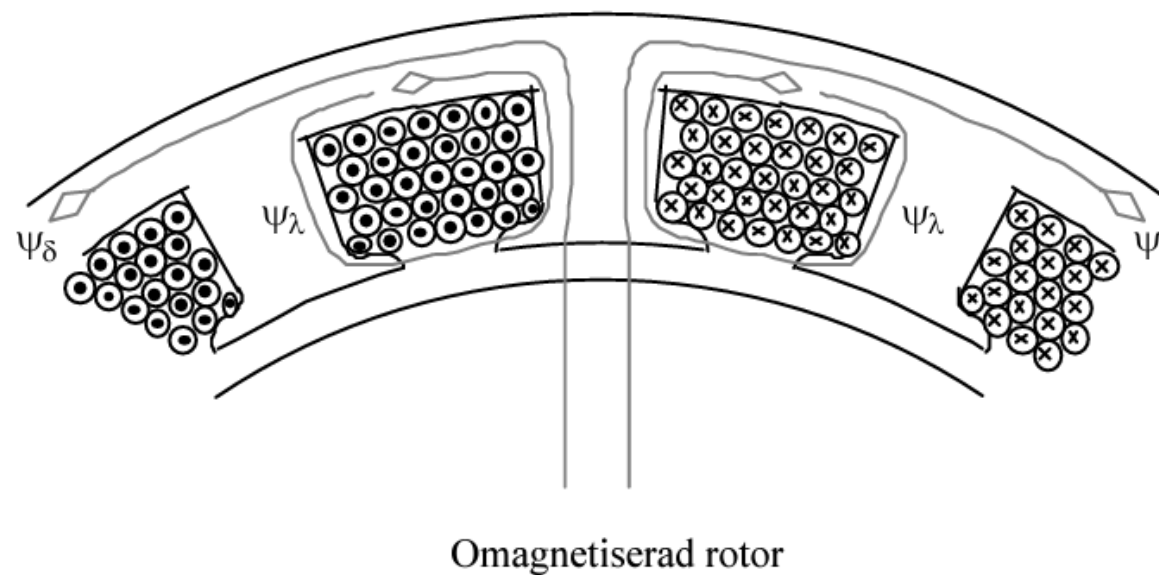
**Energin finns bunden
(mestadels) i luftgapet**



Läckflöden

$$\psi_{\lambda} = L_{\lambda} \cdot i$$

$$\psi_{\delta} = L_m \cdot i$$



Figur 7.20. Luftgapsflöde (ψ_{δ}) och läckflöde (ψ_{λ}).



Amperes lag

$$\Sigma I = \oint H ds$$

$$NI = H \cdot l_{fe}$$

$$NI = \frac{B}{\mu} \cdot l_{fe}$$

$$NI = \frac{\Phi}{\mu A} \cdot l_{fe}$$

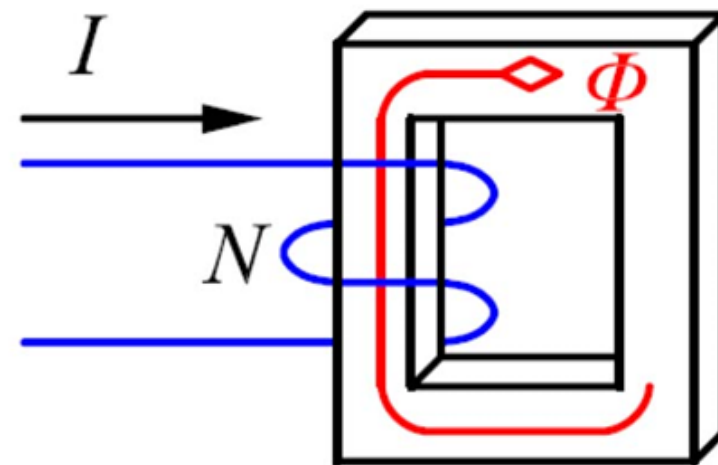
$$NI = \frac{l_{fe}}{\mu A} \cdot \Phi$$

$$F = \mathfrak{R} \cdot \Phi$$

**Magnetomotorisk
kraft, mmk**

Reluktans

Flöde

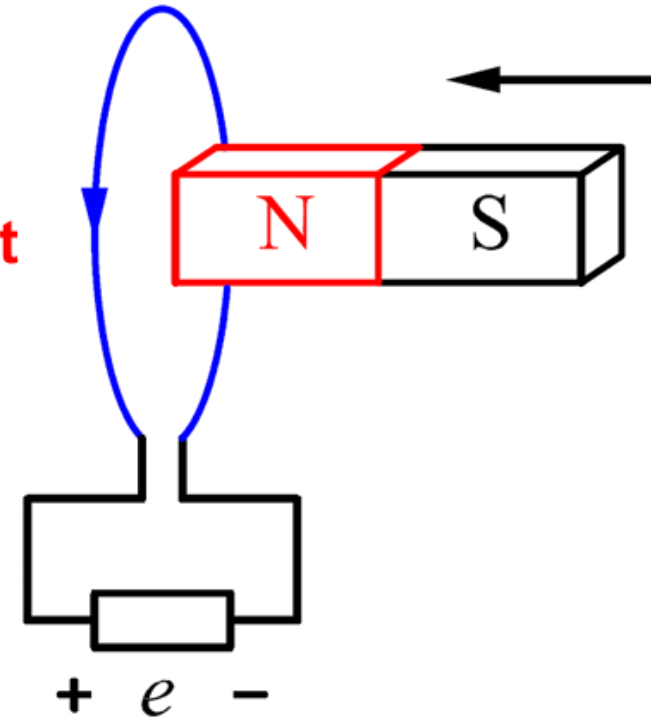


Induktion

- Ändring av flödet genom en slinga ger inducerad spänning

$$e = \frac{d\Psi}{dt} = N \frac{d\Phi}{dt}$$

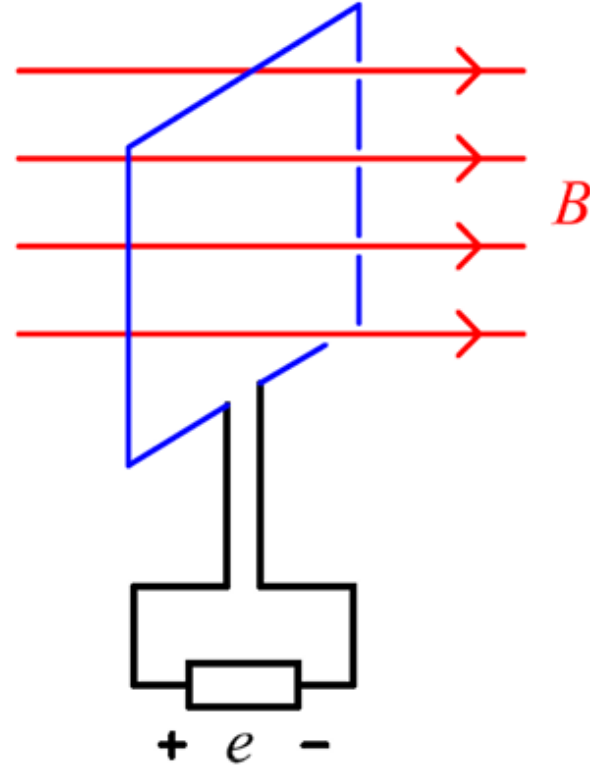
Sammanlänkat flöde



- Konstant flöde ger ingen inducerad spänning
- Snabbare förändring av flödet ger högre spänning
- Fler varv ger högre spänning



• Roterä en slinga i ett magnetfält



$$\Phi = \hat{\Phi} \sin \alpha$$

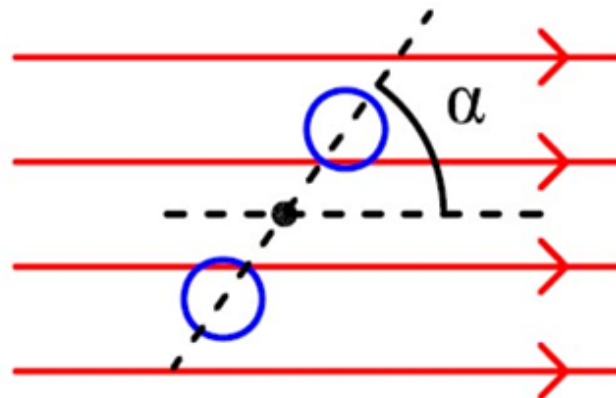
$$\Phi = \hat{\Phi} \sin \omega t$$

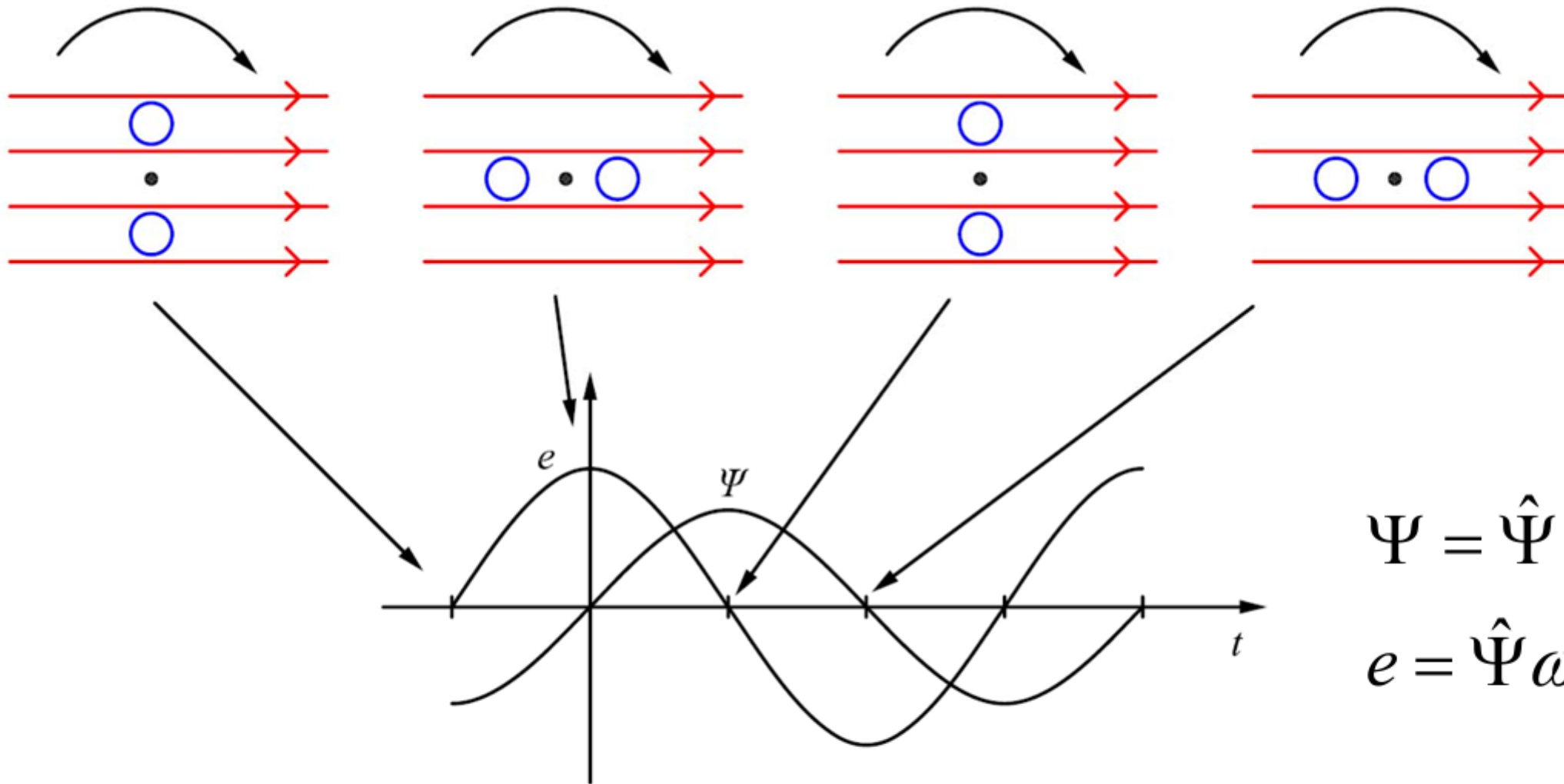
$$e = N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$e = N \hat{\Phi} \omega \cos \omega t$$

$$e = \hat{\Psi} \omega \cos \omega t$$

$$e = \hat{e} \cos \omega t$$





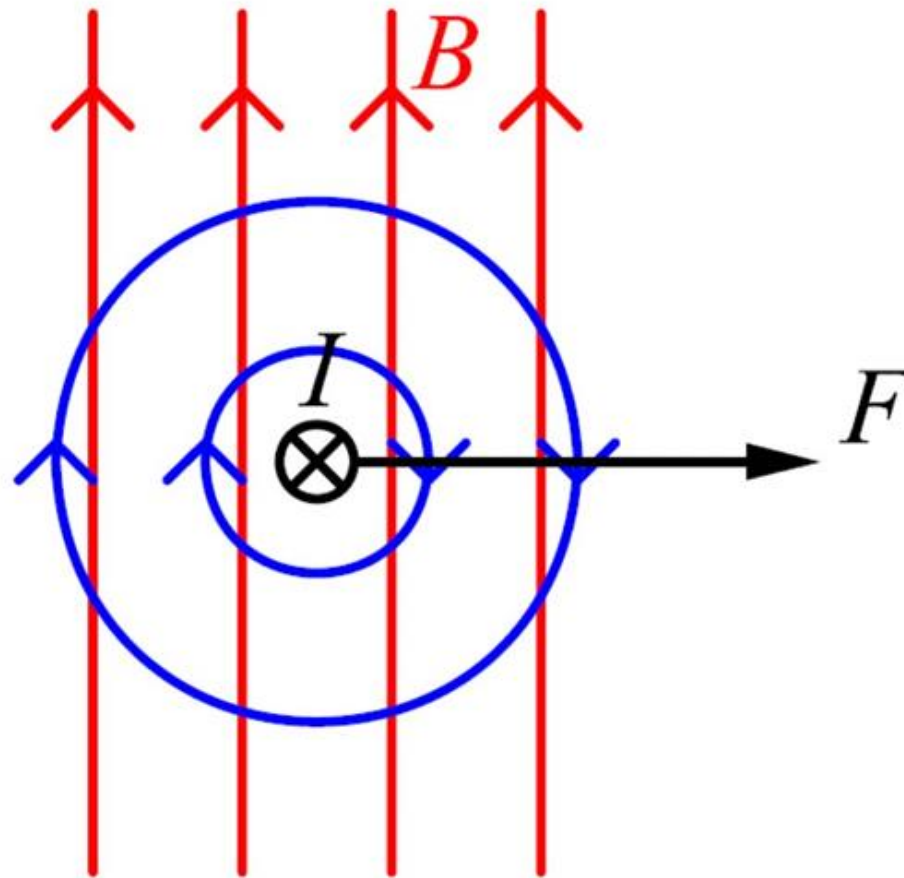
$$\Psi = \hat{\Psi} \sin \omega t$$
$$e = \hat{\Psi} \omega \cos \omega t$$

- Inducerad spänning ligger 90° före flödet
- Inducerad spänning är proportionell mot flöde och varvtal

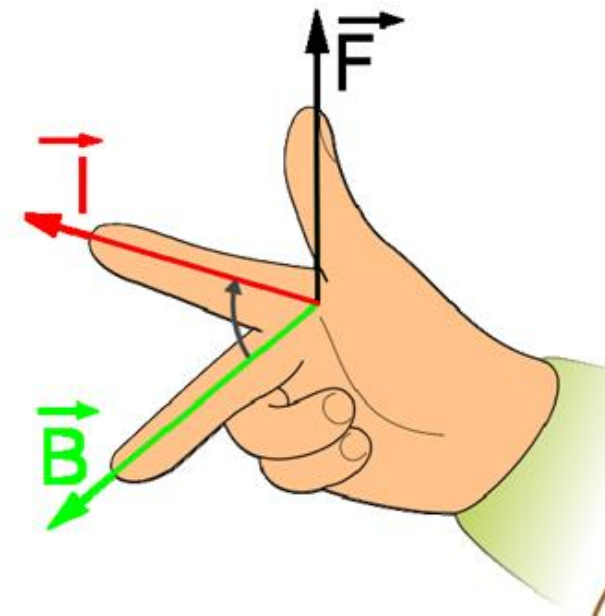
Magnetisk kraftverkan



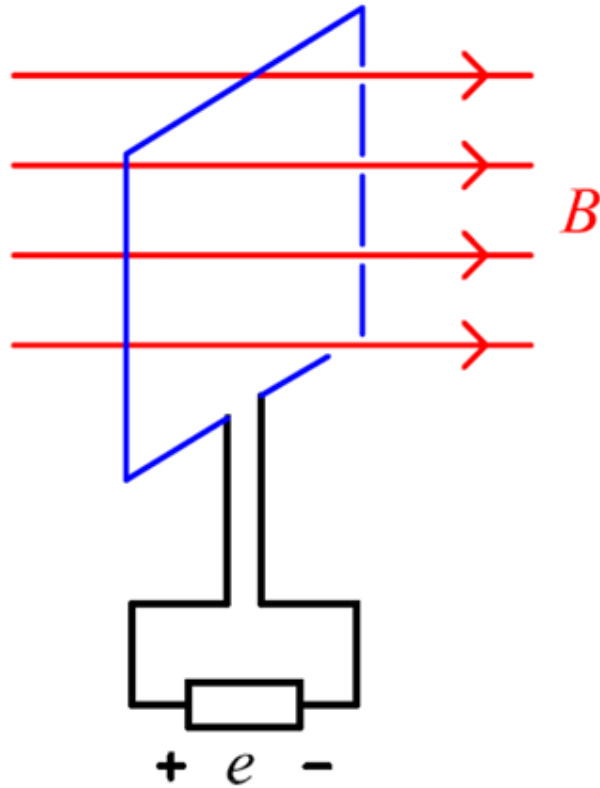
- Strömförande ledare i magnetfält
- Kraftverkan vill jämna ut fältfördelningen



$$F = BIl$$

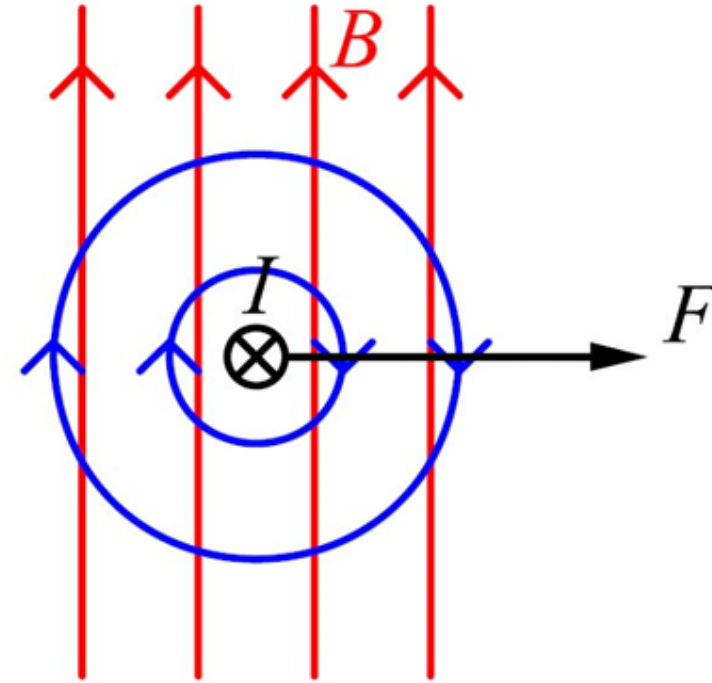


Inducerad spänning



$$e = N \frac{d\Phi}{dt}$$

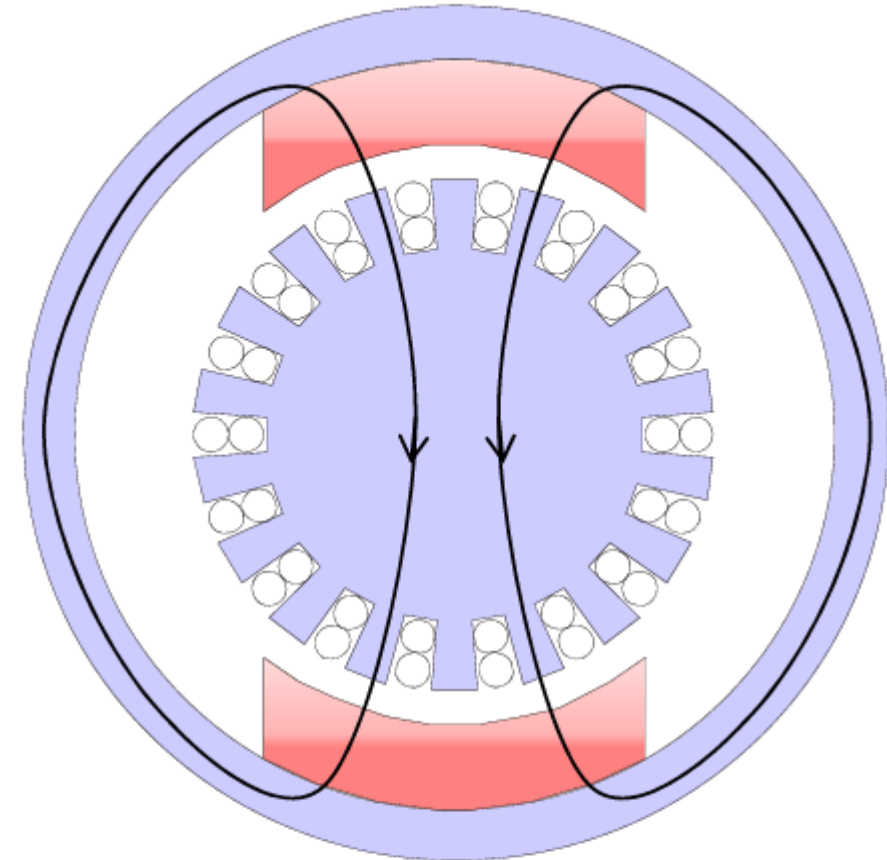
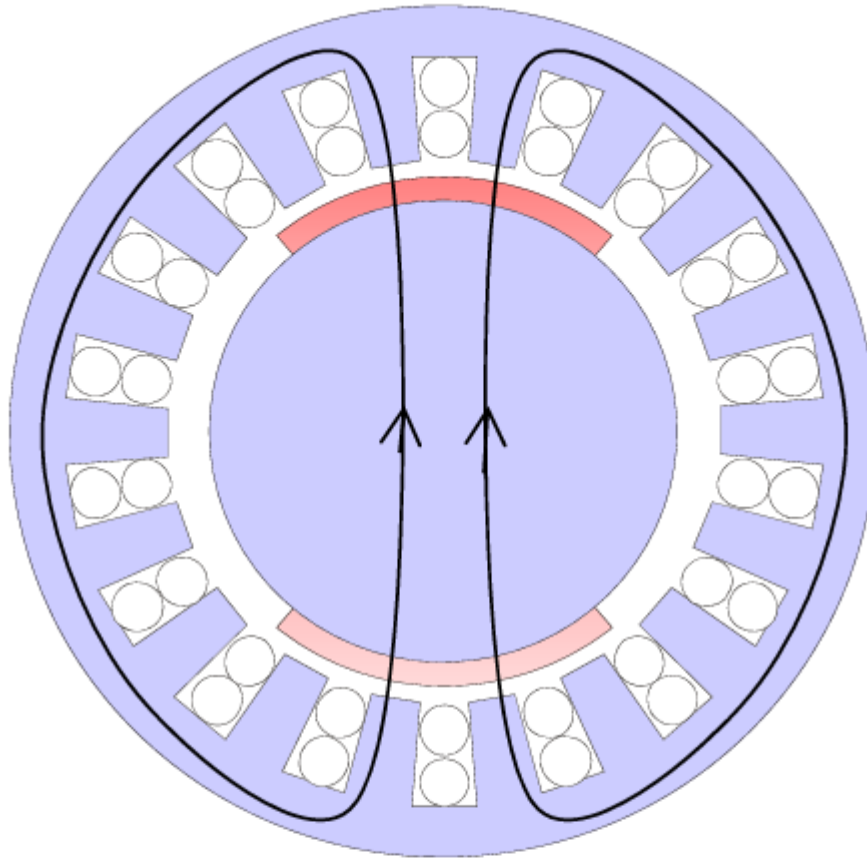
Kraft på strömförande ledare i magnetfält



$$F = BIl$$

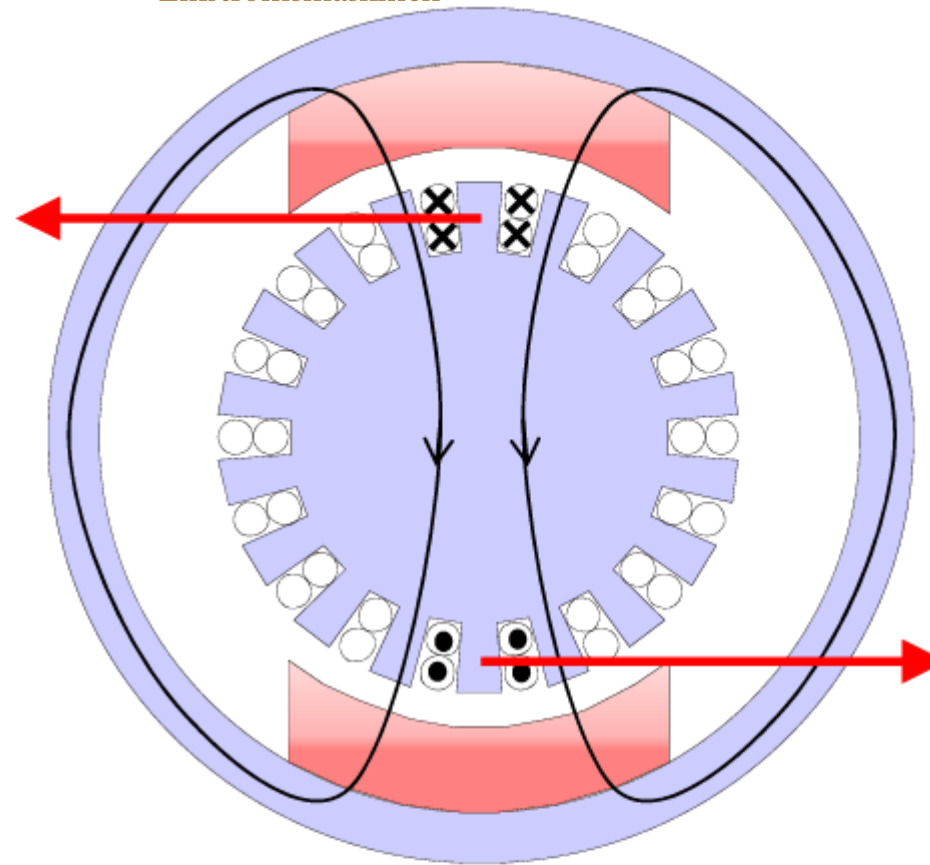
Detta kan bli en elmotor!





- **Magneter på rotorn som i synkronmaskinen**
- **Ström i lindning i statorn**
- **$F=Bil$**

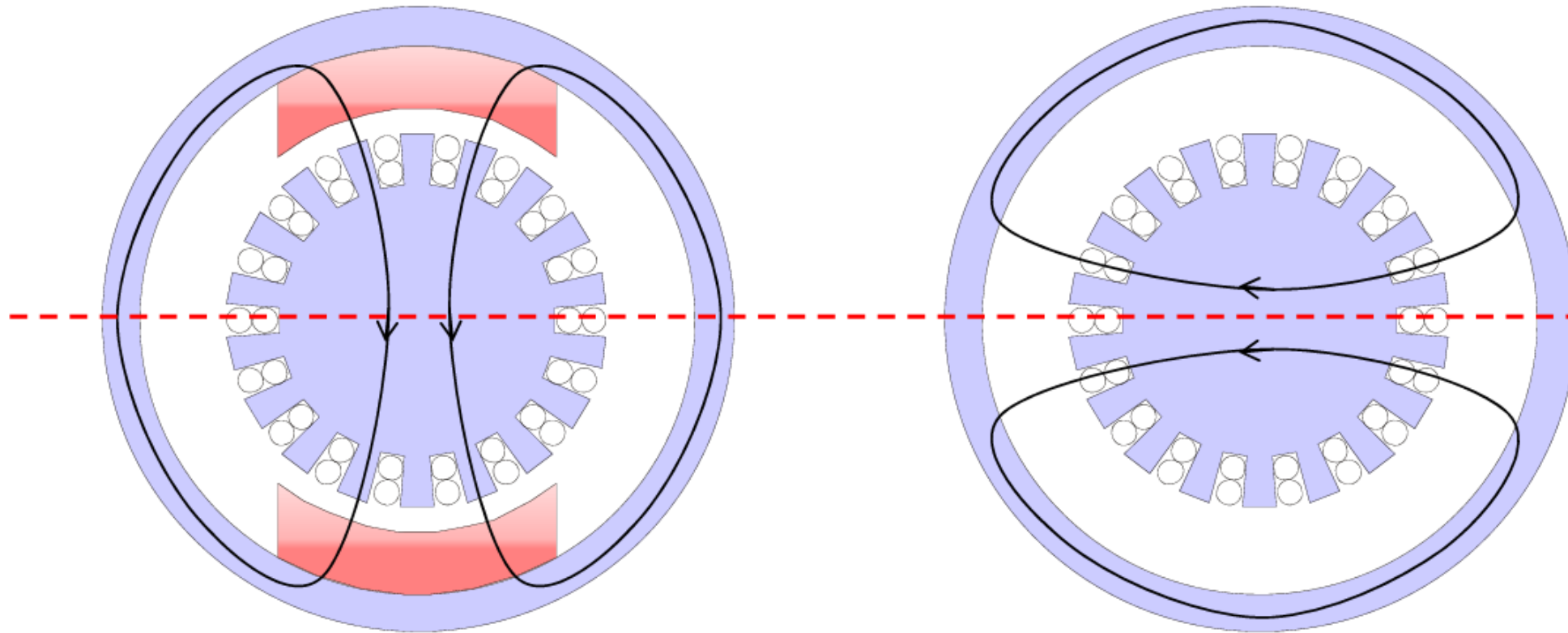
- **Magneter i statorn som i likströmsmotor**
- **Ström i lindning i rotorn**
- **$F=Bil$**



- $F = BIL$
- Kraft på ledarna upptill ←
- Kraft på ledarna nedtill →
- Vridmoment på rotorn moturs



Maximera kraft och vridmoment



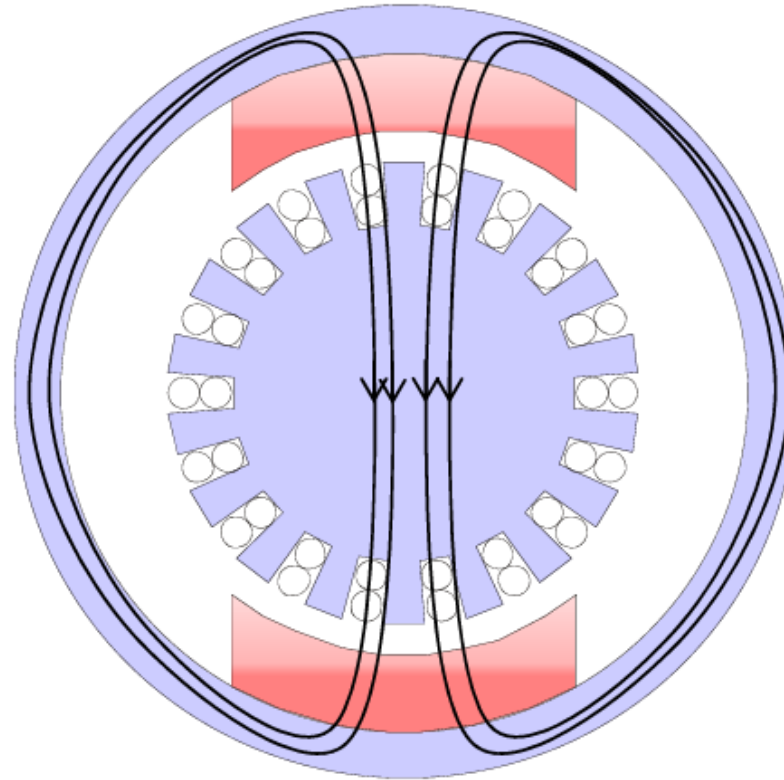
Ström in i bilden

Ström ut ur bilden

- Magneterna ger ett flöde riktat neråt
- Lindningarna ger ett flöde riktat åt vänster
- Maximalt vridmoment vid 90° vinkelskillnad



Låt rotorn rotera

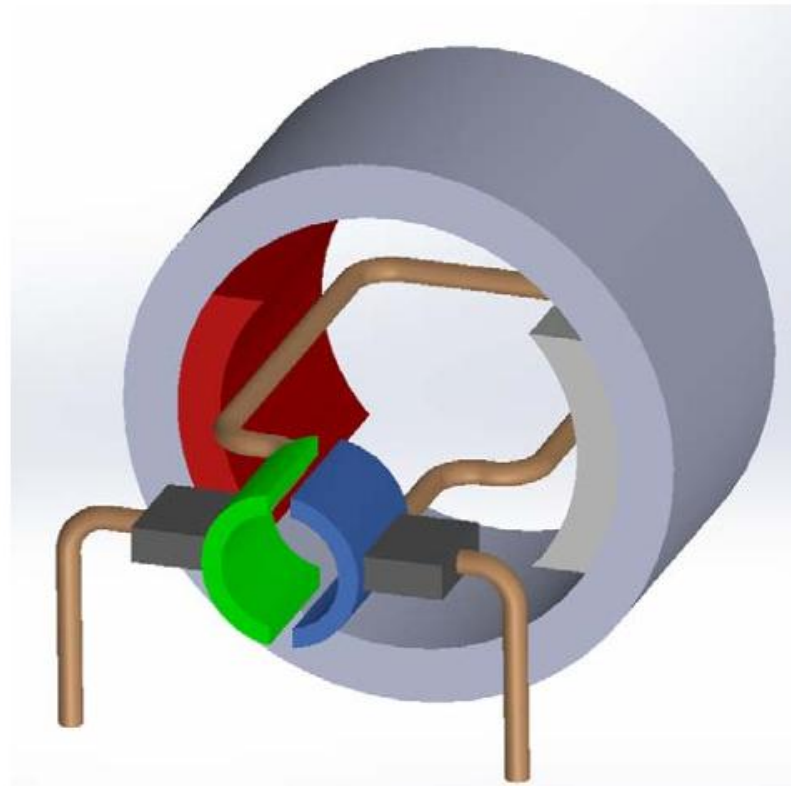


- Rotorflödet ställer sig i statorflödets riktning, vridmoment försvinner
- Om rotorflödet inte satt fast i rotorn utan kunde fortsätta vara riktat åt vänster medan rotorn rör sig...
- → Byt strömriktning i ett ledarpar i taget



Kommutator

- En mekanisk växelriktare monterad på rotorn – kallad kommutator kopplar om strömmarna i rotorn så att riktningen på rotorflödet bibehålls
- Det är en likströmsmotor!



Vridmoment!

- Det totala luftgapsflödet bildas av statorflöde och rotorflöde i samverkan
- Statorflöde och rotorflöde "vill" ligga i samma linje. Rotorn rör sig när den påverkas av detta vridmoment



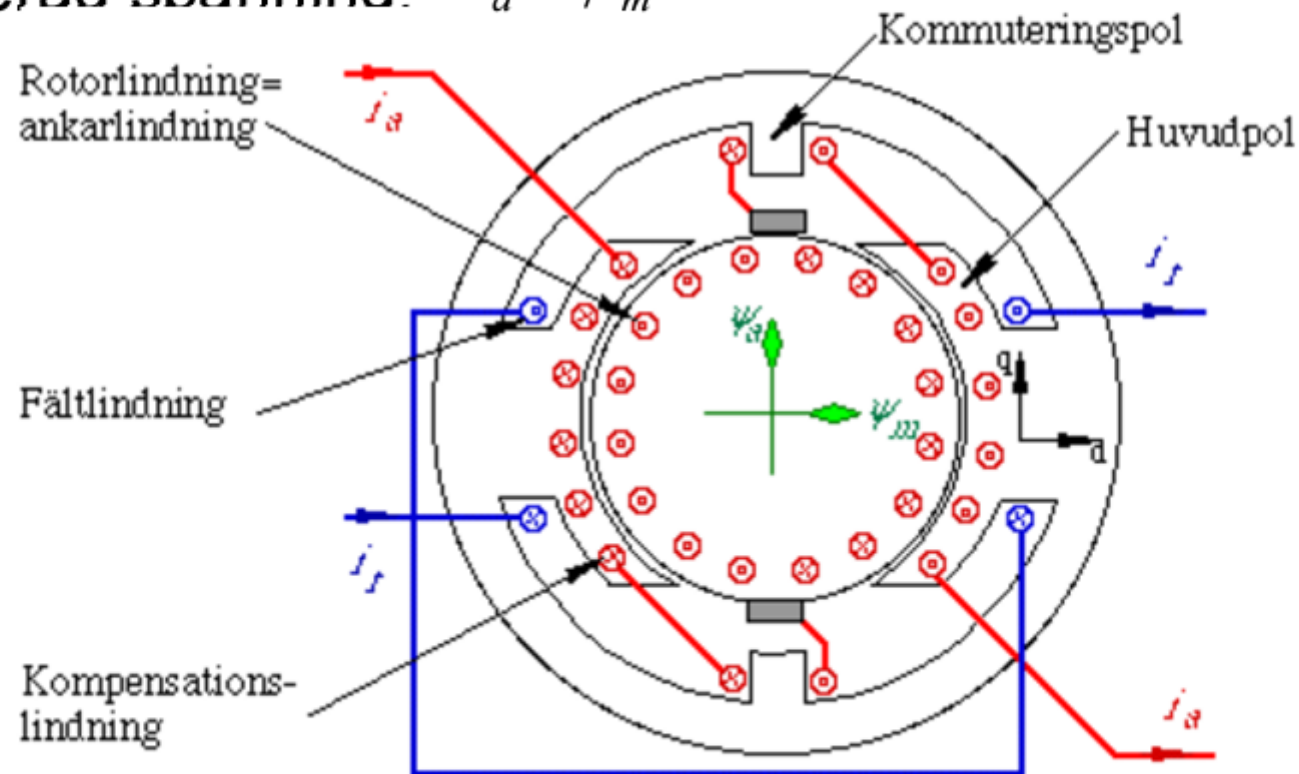
Vridmomentbildning (I)

- Elmaskinens uppgift i ett elektriskt drivsystem är oftast att leverera ett önskat moment till axeln.
- Momentstyrningen är oftast den innersta och snabbaste loopen i återkopplingen.
- För att kunna styra en elmaskins moment är det naturligtvis viktigt att förstå hur maskinen bildar vridmoment



Momentbildning och inducerad spänning för likströmsmaskinen stationärt

- Vridmoment: $T = \psi_m \cdot i_a$
- Inducerad spänning: $e_a = \psi_m \cdot \omega$

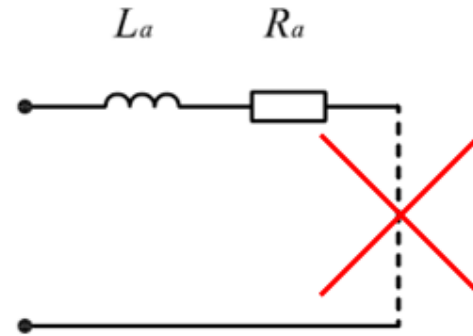


Figur 8.2. Principbild av genomskuren DC-motor.



Likströmsmaskinens ekvivalenta schema

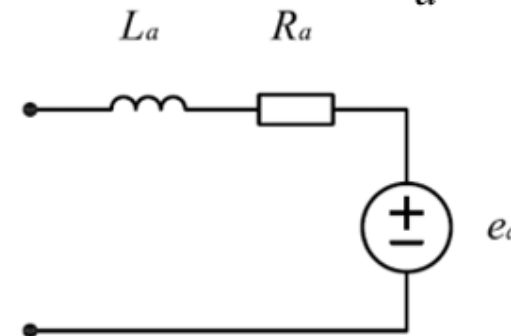
- Rotorlindningen kan ses som resistans och induktans, a står för ankare (eng. armature)



- R_a och L_a är små, varför blir strömmen inte hög?
- I en slinga som roterar i ett fält induceras spänning
- Kommutatorn likriktar vilket ger

$$e = \frac{d\psi}{dt}$$

$$e_a = \omega \psi$$



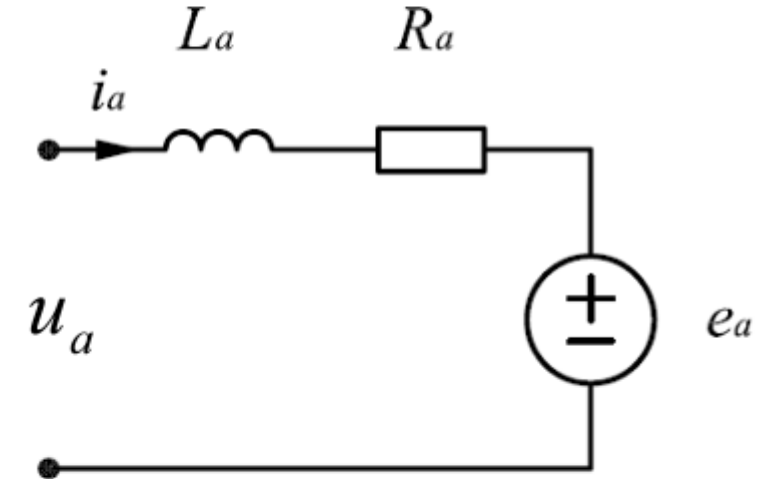
- Inducerad spänning (emk) är beroende av varvtal och flöde



Likströmsmaskinens matematiska modell

- Rotorkretsen kan skrivas som

$$u_a = R_a \cdot i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \omega \cdot \psi_m$$



Försvinner i stationaritet



Likströmsmotorns vridmoment

- Vridmoment är kraft gånger hävarm
 - Hävarmen konstant
 - $F = B i l$
- $F = B i l$
 - För PM-stator är B konstant
 - Längden konstant
 - Likströmmen i avgör kraften F
- Vridmomentet (ur sambandet $P_{mek} = P_{eldyn}$)

$$P_{mek} = \omega T = e_a \cdot i_a = \omega \psi_m \cdot i_a$$

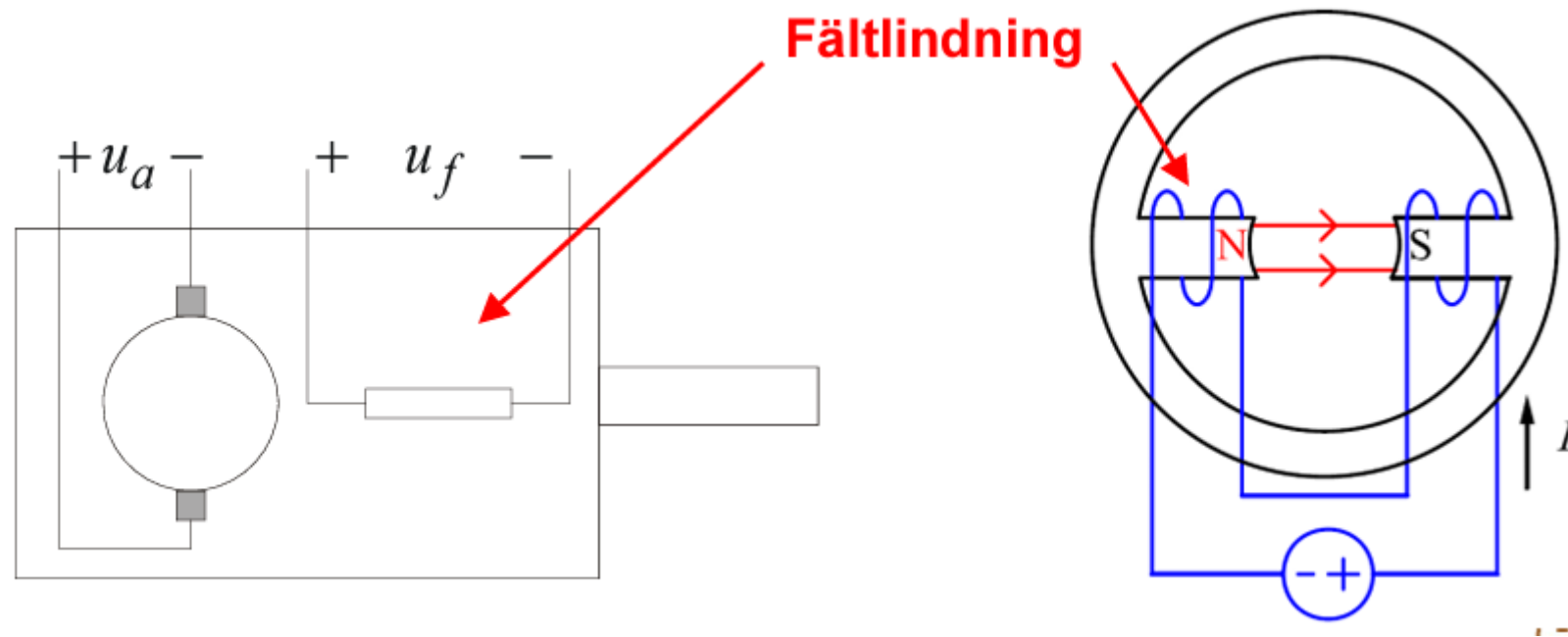
$$\omega T = \omega \psi_m \cdot i_a \Rightarrow T = \psi_m \cdot i_a$$

- Ψ_m är flödet från permanentmagneternas magnetisering
- i_a är rotorströmmen

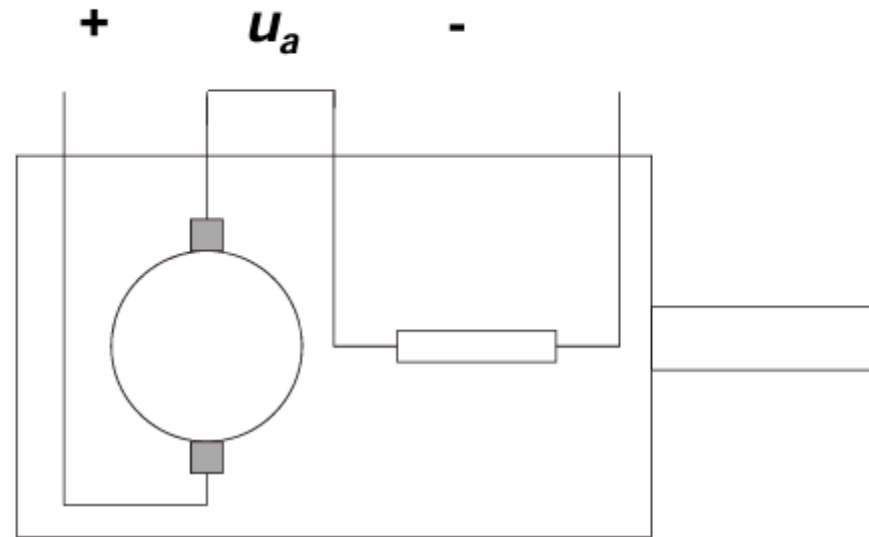


Separatmagnetiserad likströmsmaskin

- I stället för permanentmagnet kan en elektromagnet användas
- Flödet är då inte fixerat utan kan väljas med fältspänningen



Seriemagnetiserad likströmsmotor



- Rotorströmmen samma som fältströmmen
- Momentet oberoende av strömmens tecken

$$T = \psi_m \cdot i_a$$

- Växelström går bra!
- Kallas allströmsmotor (dammsugare, bormaskin)



Varvtal vid konstant u_a

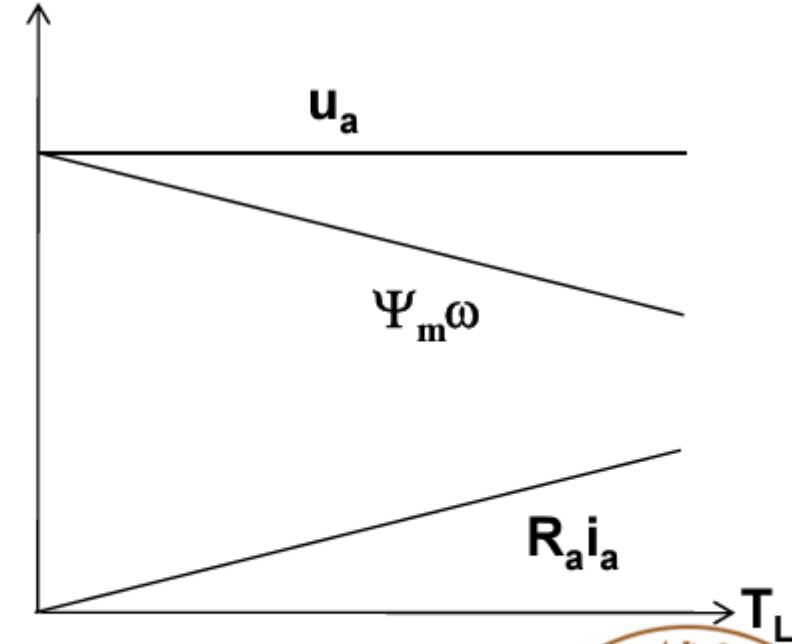
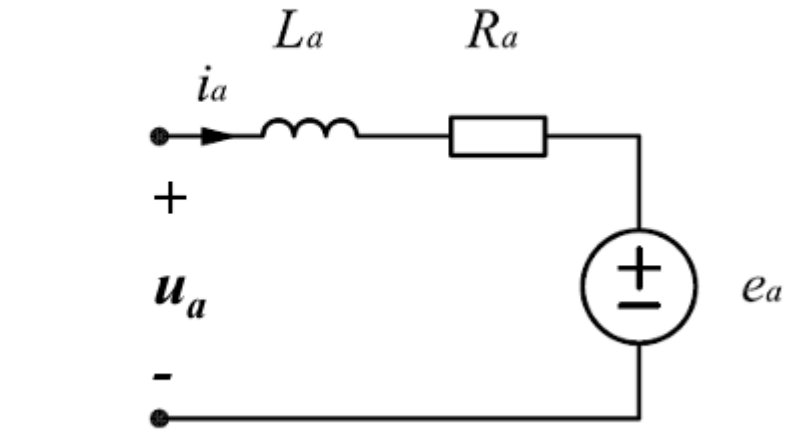
- Stationaritet ger

$$u_a = R_a \cdot i_a + e_a$$

$$\left. \begin{aligned} T_L &= T_{el} = \psi_m \cdot i_a \\ e_a &= \psi_m \cdot \omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$u_a = R_a \cdot \frac{T_L}{\psi_m} + \psi_m \cdot \omega$$

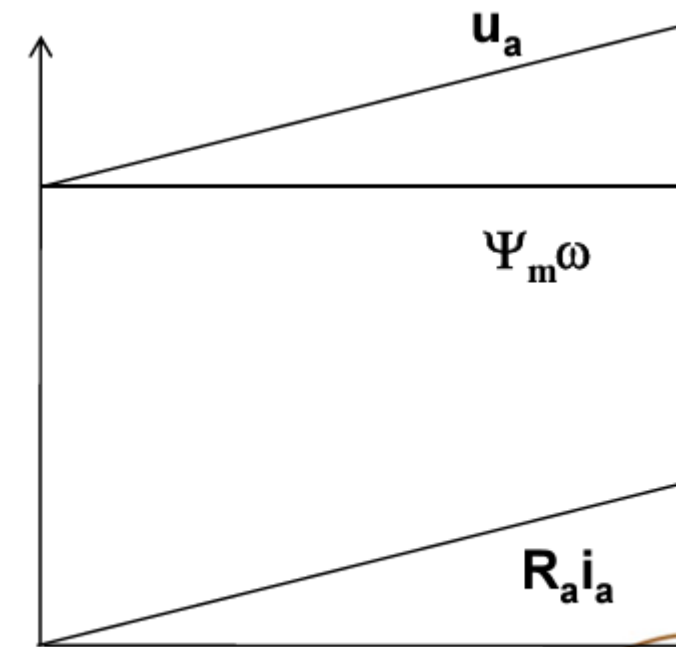
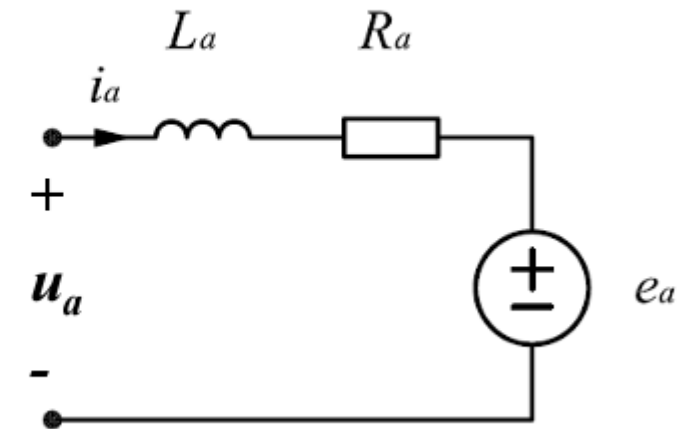
- Konstant u_a , ökande T
 - i_a ökar, spänningsfaller över R_a ökar
 - ω minskar



Konstant varvtal

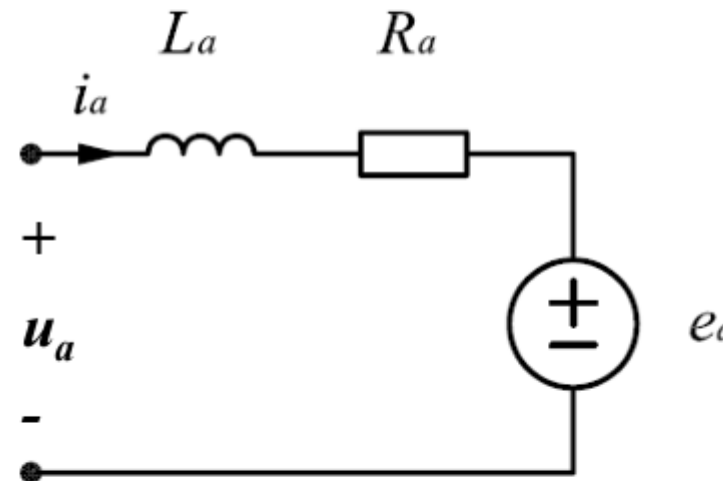
$$u_a = R_a \cdot \frac{T_L}{\psi_m} + \psi_m \cdot \omega$$

- **Konstant ω , ökande T**
 - i_a ökar, spänningsfaller över R_a ökar
 - u_a måste ökas



Likströmsgenerator

- Samma sak fast tvärt om...
- Generatordrift: $e_a > u_a$, i_a negativ $\rightarrow P$ negativ



- I tomgång är $u_a = e_a$, alltså kan man mäta upp e_a
- Vid belastning sjunker u_a pga spänningsfallet över R_a
- Separat magnetisering $\rightarrow e_a$ kan varieras vid konstant varvtal



Exempel

En permanentmagnetiserad likströmsmotor har följande data:

Ankarresistans $R_a = 0,25 \, \Omega$

Ankarinduktans $L_a = 20 \, \text{mH}$

Magnetflöde $\Psi_m = 1,2 \, \text{Vs}$

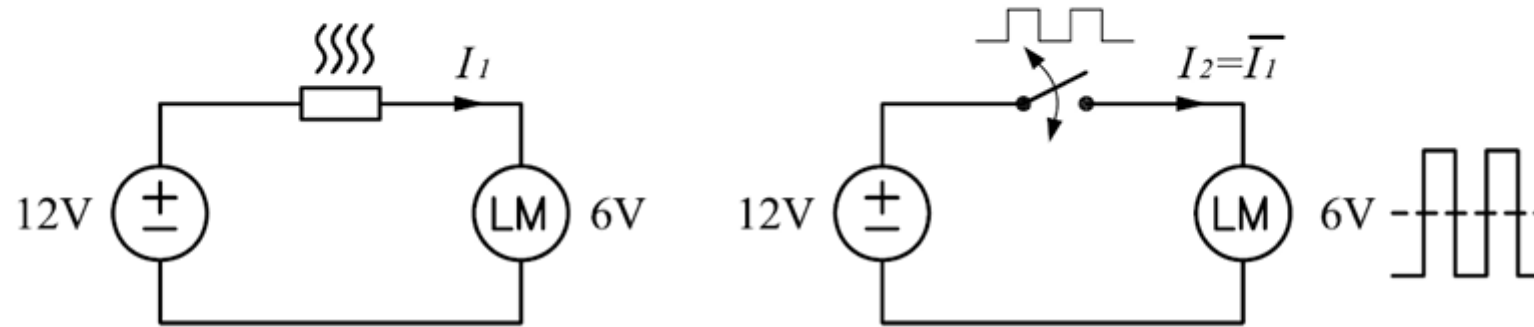
Motorn matas med $180 \, \text{V}$ och driver en vinsch som används för att lyfta saker.

a) Vilket är motorns varvtal vid tomgång?

b) Vid ett stationärt driftfall belastas motorn med lastmomentet $18 \, \text{Nm}$. Vilket är då varvtalet och vilken effekt drar motorn?



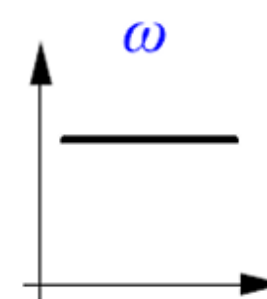
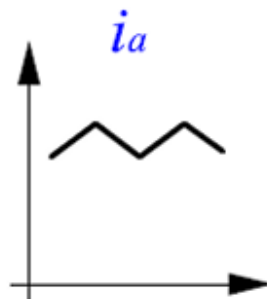
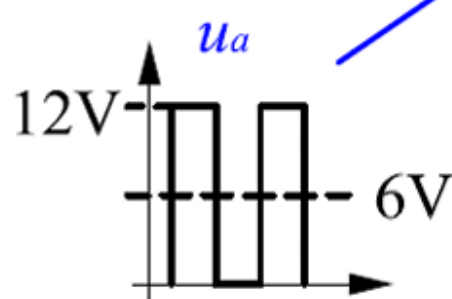
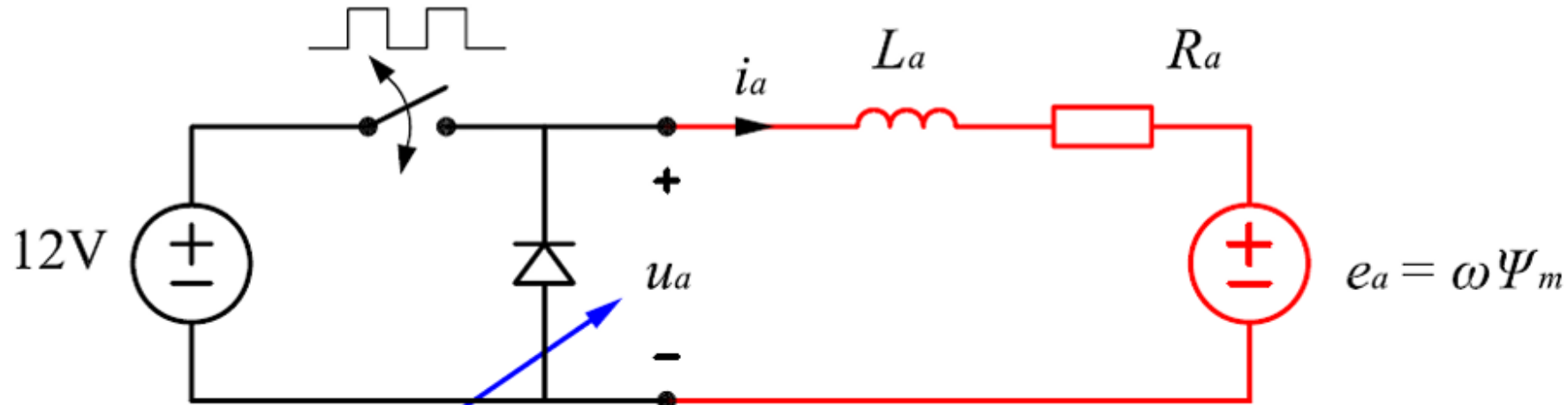
Kraftelektronik för LM



- För att minska varvtalet måste spänningen minskas
- Resistans i serie ger värmeförluster
- Lösning: slå till/från spänningen snabbt



Kraftelektronik för LM



$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \omega \Psi_m$$

$$T = \Psi_m i_a$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = T - T_L$$

↑
Stor

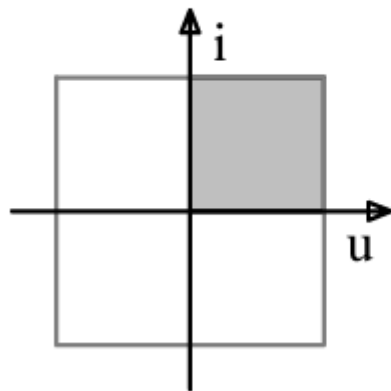
Konstant varvtal trots switchad spänning



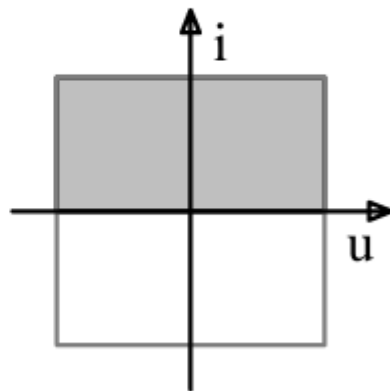
ersitet



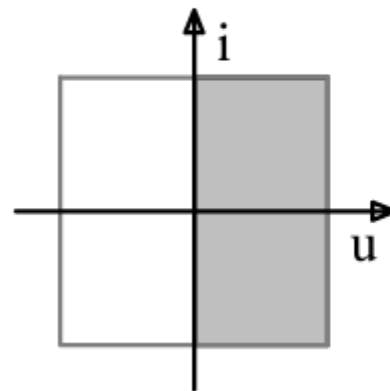
Kvadranter



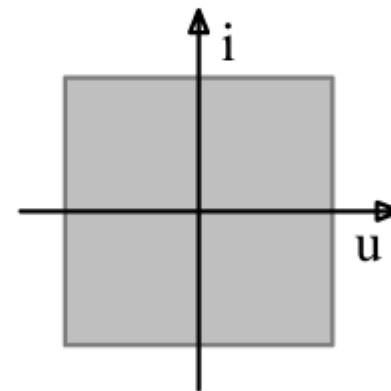
1-kvadrant



2-kvadrant



2-kvadrant



4-kvadrant



Likströmsmotor:
Varvtal ~ spänning
Moment ~ ström



Sammanfattning

- Elmotor har ofta permanentmagneter och lindning
 - $F = B i l$ ger _____ på en strömförande ledare i magnetfält
- Strömmar i stator och rotor skapar varsitt _____
- Moment bildas när _____ strävar efter att ha samma riktning
 - Maximalt moment vid ---- vinkelskillnad
 - I likströmsmaskinen håller kommutatorn vinkeln konstant ---°
- Permanentmagnetiserad likströmsmotor
 - Vridmoment $T = \Psi_m$ gånger _____
 - Inducerad likspänning $e_a = \Psi_m$ gånger _____
 - Spänningsekvation $u_a = R_a i_a + L_a di_a/dt +$ _____
- Separatmagnetiserad LM har egen likspänningskälla eller _____
- Motor i dammsugare/borrmaskin kallas _____
 - Seriemagnetiserad LM matas med växelspanning

